PPComp
Mestrado Profissional em Computação Aplicada

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus Serra

Grupo de Pesquisa em Redes e Otimização (GPRO)

*http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/521781

PPComp
Mestrado Profissional em Computação Aplicada

Professores

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus Serra



Cristina Dominicini

Docente / Pesquisadora



Leandro Resendo

Docente / Pesquisador



Gilmar Vassoler

Docente / Pesquisador



Maxwell Monteiro

Docente / Pesquisador

MAXWELL EDUARDO MONTEIRO

Professor do Ifes • Redes, telecomunicações e sistemas distribuídos

PPComp
Mestrado Profissional em Computação Aplicada

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus Serra

ÁREAS DE ATUAÇÃO

- Projeto, planejamento e gerência de redes
- Projeto e Operação de Redes de IoT
- Prédios Inteligentes
- Redes Inteligentes
- Computação Quântica

FORMAÇÃO & TITULAÇÕES

Doutorado em Engenharia Elétrica
UFES (2010)

Mestrado em Ciência da Computação
UFES (2002)

Graduação em Eng. de Computação
UFES (1998)

Pós-Doutorado
UC San Diego (2016–2017)

- **Bolsista FAPES/CNPq — PQ Nível C**
- Certificado ITIL Foundations v2 (2005)

PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA

15	17
Artigos em Periódicos	Trabalhos em Anais

- 15 artigos completos em periódicos
- 17 trabalhos completos em anais de congressos
- 1 capítulo de livro e 1 texto em jornal/revista
- 2 resumos expandidos e 1 resumo em anais
- 1 apresentação de trabalho

PRODUÇÃO TÉCNICA & REGISTROS

2	8
Softwares INPI	Assessoria / Consultoria

- 2 programas de computador no INPI (2021, 2023)
- 9 programas de computador sem registro
- 8 registros de assessoria e consultoria
- 3 produtos tecnológicos e 3 trabalhos técnicos
- 4 cursos de curta duração ministrados

ORIENTAÇÕES CONCLUÍDAS

6	1	23	8
Mestrado	Doutorado	TCC	Inic. Cient.

- 6 dissertações de mestrado (3 orientações e 3 coorientações)
- 1 tese de doutorado (coorientação)
- 23 trabalhos de conclusão de curso de graduação
- 8 orientações de iniciação científica

ORIENTAÇÕES EM ANDAMENTO

5	2	1
Mestrado	Inic. Científica	Outra Natureza

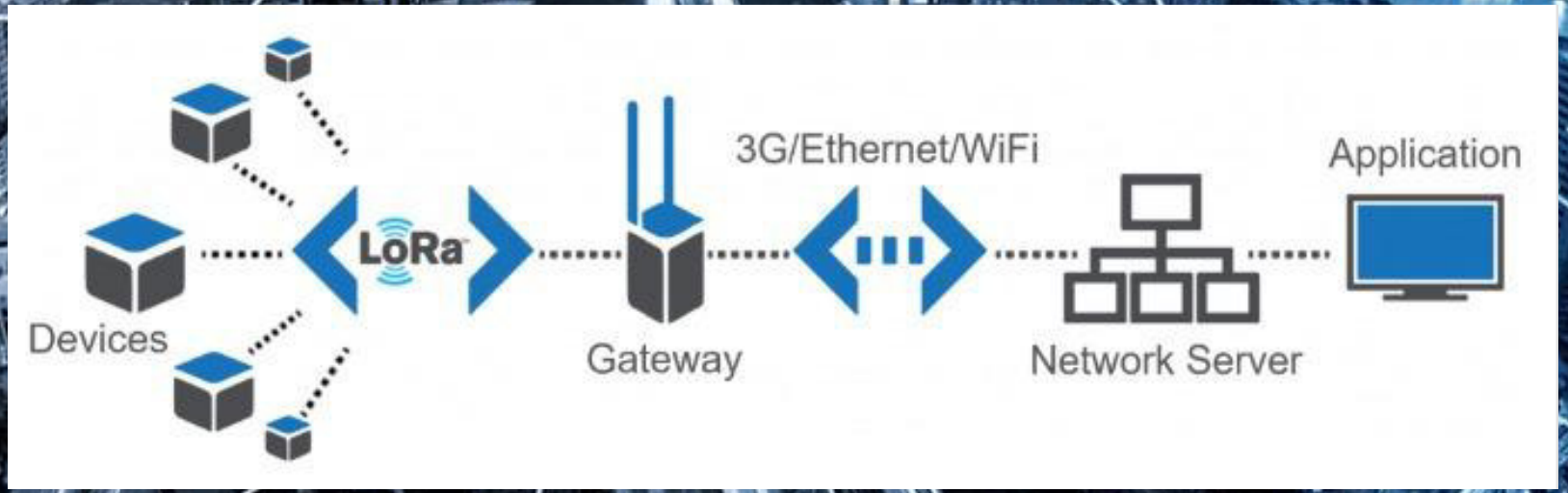
- 5 dissertações de mestrado
- 2 orientações de iniciação científica
- 1 orientação de outra natureza

Fonte: Currículo Lattes enviado (atualização indicada em 14/10/2026). Documento gerado em 15/10/2026.
Nota: contagens conforme as categorias e os registros listados no currículo. Orientações concluídas incluem orientação e coorientação quando indicadas.

Projeto de Redes IoT usando Tecnologia LoRa na Grande Vitória

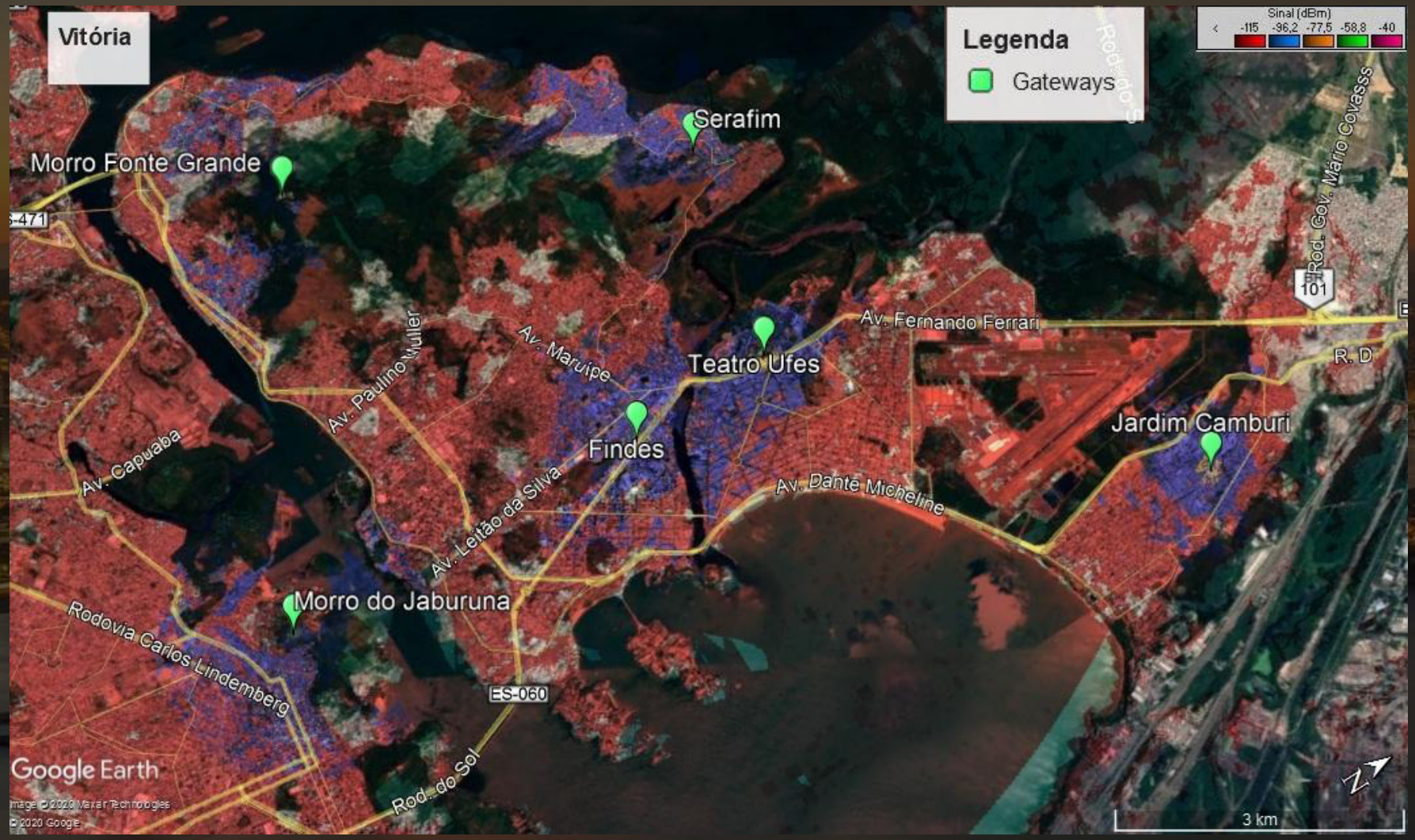
CPID
Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento

- LoRa (Long Range) é uma tecnologia de comunicação sem fio.



Simulação de cobertura em Vitória

CPID
Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento



Projeto de Transformação Digital para Edificações

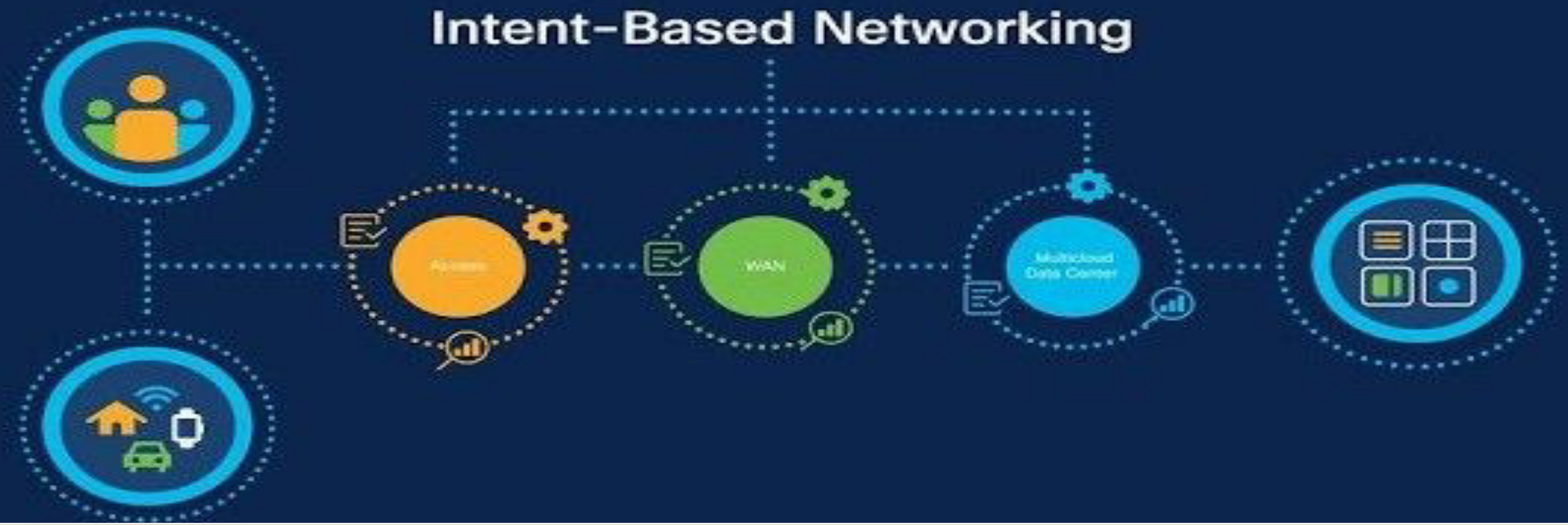
CPID
Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento



- **Soluções de Inteligência Artificial para edificações**

Redes Inteligentes

CPID
Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento



- **Uso de Agentes, LLMs e outras ferramentas de IA**
- **Auto configuração e Auto-gerenciamento**

PPComp
Mestrado Profissional em Computação Aplicada

LEANDRO COLOMBI RESENDO

Professor do Ifes • Pesquisa Operacional, otimização e inteligência artificial aplicada

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus Serra

ÁREAS DE ATUAÇÃO

- Pesquisa Operacional e otimização matemática
- Programação linear, não linear, inteira e dinâmica
- Inteligência artificial aplicada à indústria e logística
- Redes ópticas e telecomunicações

PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA

13 artigos completos em periódicos
69 trabalhos em anais de congressos
4 capítulos de livros
8 resumos (3 expandidos e 5 em anais)
5 apresentações de trabalho

ORIENTAÇÕES

CONCLUÍDAS (40 totais):

- **27** dissertações de mestrado
- **1** monografia de especialização
- **12** trabalhos de conclusão (TCC)

Orientações em andamento: Nenhum registro específico na seção do Lattes.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Doutorado em Engenharia Elétrica (2008)

Universidade Federal do Espírito Santo — UFES

Mestrado em Informática (2004)

UFES • Graduação em Matemática (2002)

Pós-doutorados registrados em 2009 e 2016.

PRODUÇÃO TÉCNICA

16 trabalhos técnicos (pareceres/avaliações)

5 cursos de curta duração ministrados

Pesquisa Aplicada:

Otimização de processos industriais, logística ferroviária, siderurgia e redes ópticas.

PATENTES E REGISTROS

3 programas de computador (INPI)

Registros em 2021, 2025 e 2026.

PRÊMIOS E TÍTULOS

3 registros de reconhecimentos

Menções honrosas em 2022 e 2025; Prêmio CNT de Produção Acadêmica (2012).

Fonte: Currículo Lattes enviado (69 páginas; atualização indicada em 18/09/2026). Documento gerado em 15/10/2026.

Nota: contagens baseadas nas categorias e registros listados no currículo. Orientações concluídas incluem orientação e coorientação quando indicadas.

Pátio de Placas

Projeto: Otimização da Operação do Pátio de Placas do LTQ na ArcelorMittal Tubarão

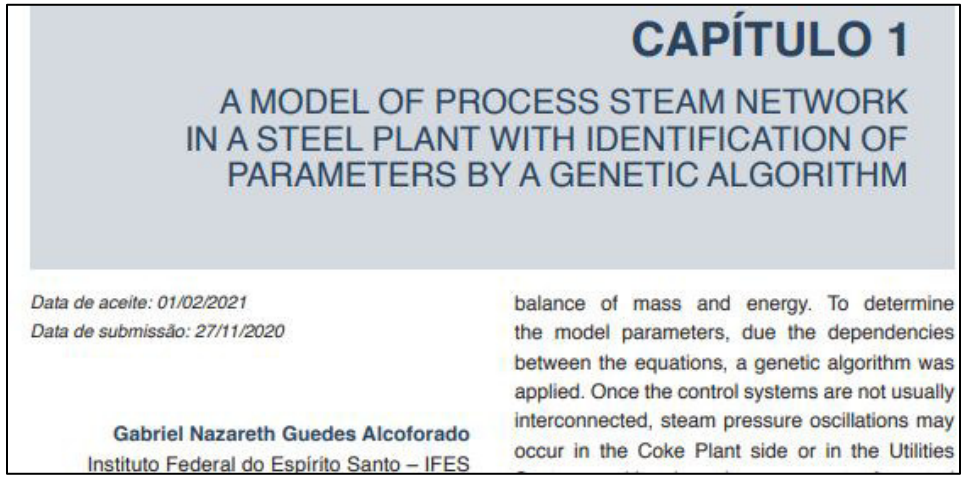




Planta de Valor

Otimização Do Balanço De Vapor De Uma Usina Siderúrgica Utilizando Enxame De Partículas E Identificação De Parâmetros Através De Algoritmo Genético

Trabalho de Mestrado: Gabriel Nazareth G. Alcoforado (2018)



CAPÍTULO 1

A MODEL OF PROCESS STEAM NETWORK IN A STEEL PLANT WITH IDENTIFICATION OF PARAMETERS BY A GENETIC ALGORITHM

Data de aceite: 01/02/2021
Data de submissão: 27/11/2020

Gabriel Nazareth Guedes Alcoforado
Instituto Federal do Espírito Santo – IFES

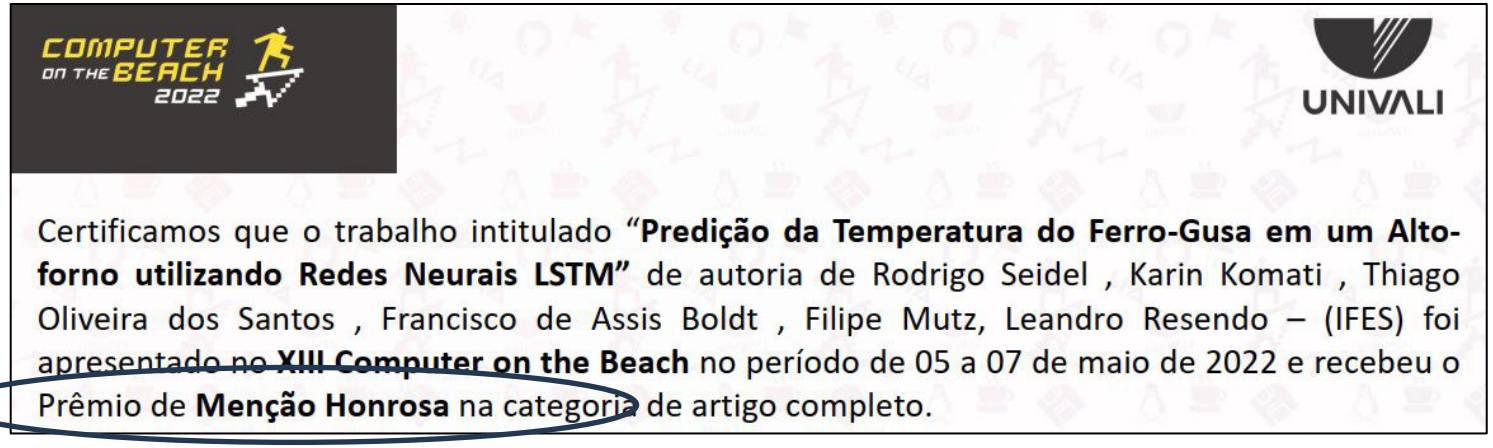
balance of mass and energy. To determine the model parameters, due the dependencies between the equations, a genetic algorithm was applied. Once the control systems are not usually interconnected, steam pressure oscillations may occur in the Coke Plant side or in the Utilities



Aciaria

Predição Da Temperatura Do Ferro-gusa Em Um Alto-forno Utilizando Redes Neurais LSTM

Trabalho De Mestrado: Rodrigo Seidel (2022)



COMPUTER ON THE BEACH 2022

UNIVALI

Certificamos que o trabalho intitulado "**Predição da Temperatura do Ferro-Gusa em um Alto-forno utilizando Redes Neurais LSTM"** de autoria de Rodrigo Seidel , Karin Komati , Thiago Oliveira dos Santos , Francisco de Assis Boldt , Filipe Mutz, Leandro Resendo – (IFES) foi apresentado no **XIII Computer on the Beach** no período de 05 a 07 de maio de 2022 e recebeu o Prêmio de **Menção Honrosa** na categoria de artigo completo.

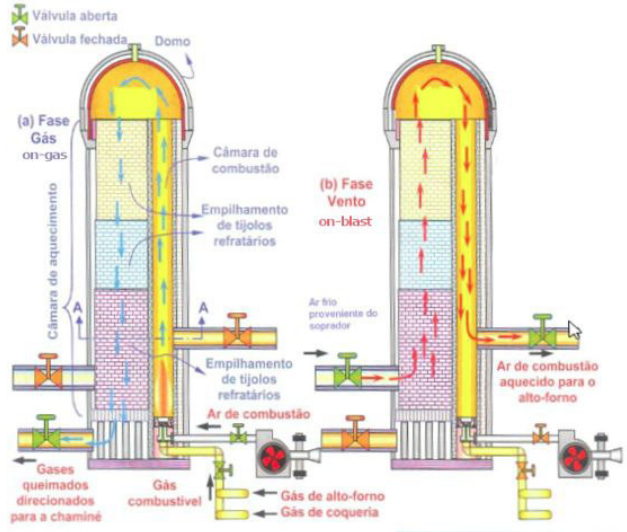
INSTITUTO FEDERAL
ESPÍRITO SANTO

Aciaria

Um Estudo Comparativo de Técnicas de Aprendizado de Máquina para a Predição de Temperatura em Regeneradores

Mestrado em Andamento: Fabrício R. Ferreira (Previsão de defesa 2024)





PPComp
Mestrado Profissional em Computação Aplicada

GILMAR LUIZ VASSOLER

Professor do Ifes • Computação Aplicada, redes e infraestrutura de comunicação

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus Serra

FORMAÇÃO E ATUAÇÃO

ÁREAS DE ATUAÇÃO

- Redes Definidas por Software (SDN)
- Virtualização de Funções de Rede (NFV)
- Computação em Nuvem
- Redes Definidas por Software
- Redes de Datacenter

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Doutorado em Engenharia Elétrica — UFES
Ano de conclusão: 2015

Mestrado em Engenharia Elétrica — UFES
Ano de conclusão: 2003

Engenharia de Computação — UFES
Ano de conclusão: 2000

PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA

4 artigos completos em periódicos

10 trabalhos completos em anais de congressos

2 livros publicados

1 capítulos de livros

4 apresentações de trabalho

ORIENTAÇÕES ACADÊMICAS

EM ANDAMENTO (4 Dissertações)

- 2 dissertações de mestrado como orientador
- 2 dissertações de mestrado como coorientador

CONCLUÍDAS (27 Trabalhos)

- 2 dissertações de mestrado (coorientação)
- 25 trabalhos de conclusão de curso de graduação (TCC)

Fonte: Currículo Lattes enviado; documento gerado em 15/10/2026. Última atualização do currículo indicada: 16/09/2026.
Nota: “Nenhum registro identificado” significa que a categoria não aparece preenchida no documento consultado.

CRISTINA KLIPPEL DOMINICINI

Professora • IFES Campus Serra | Bolsista de Produtividade em Pesquisa FAPES/CNPq — PQ Nível C

PPComp
Mestrado Profissional em Computação Aplicada

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus Serra

ÁREAS DE ATUAÇÃO

- Computação em Nuvem
- Redes Definidas por Software
- Redes de Datacenter
- Programabilidade de Redes
- Cibersegurança

LINHAS RECENTES DE PESQUISA

Mitigação de ataques DDoS com eBPF/XDP e aprendizado de máquina; roteamento PolKA e engenharia de tráfego para redes científicas.

PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA

12 artigos completos em periódicos

41 trabalhos completos em anais de congressos

3 capítulos de livros

8 apresentações de trabalho

3 trabalhos técnicos

ORIENTAÇÕES CONCLUÍDAS

- **9** dissertações de mestrado (orientação/coorientação)
- **1** tese de doutorado (coorientação)
- **5** trabalhos de conclusão de curso (TCC)
- **6** iniciações científicas (IC)

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Doutorado em Informática — UFES
Ano de conclusão: 2019

Mestrado em Engenharia Elétrica — USP
Ano de conclusão: 2012

Engenharia de Computação — UFES
Ano de conclusão: 2009

PRÊMIOS E TÍTULOS

13 registros no Lattes

Destaques: Google Research Scholar Award (2021), prêmios SBRC/WPEIF e reconhecimento de produtividade do IFES (2019–2024).

PATENTES E REGISTROS

2 patentes de invenção • **5** programas registrados

Tecnologias associadas a segurança de redes, virtualização e arquitetura PolKA.

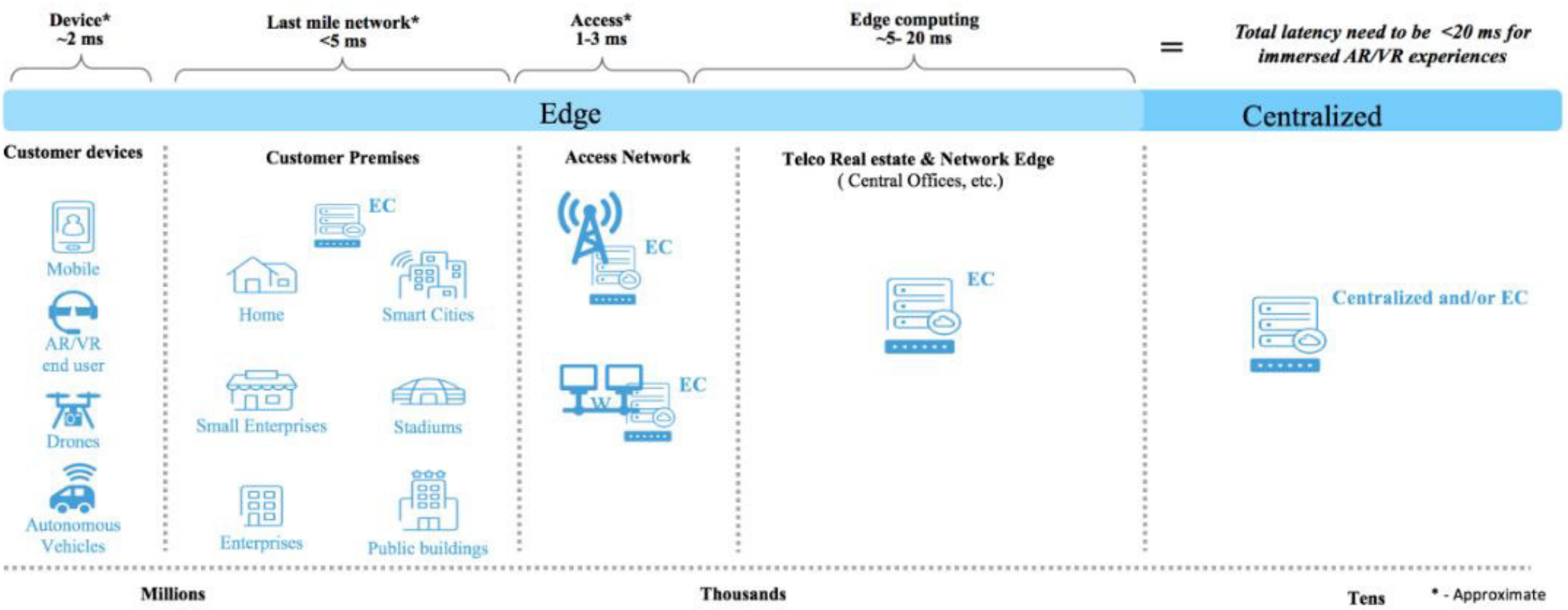
ORIENTAÇÕES EM ANDAMENTO

5
dissertações de mestrado

2
iniciações científicas

Fonte: Currículo Lattes enviado (60 páginas; atualização indicada no documento em 29/09/2026). Quantitativos extraídos das categorias do currículo.
Observação: categorias podem incluir coorientações; os números refletem registros listados no Lattes.

Redes de datacenter



Fonte: AT&T Edge Cloud (AEC) White Paper, 2017

PPComp
Mestrado Profissional em Computação Aplicada

Tecnologias

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus Serra

eBPF

OpenFlow

openstack

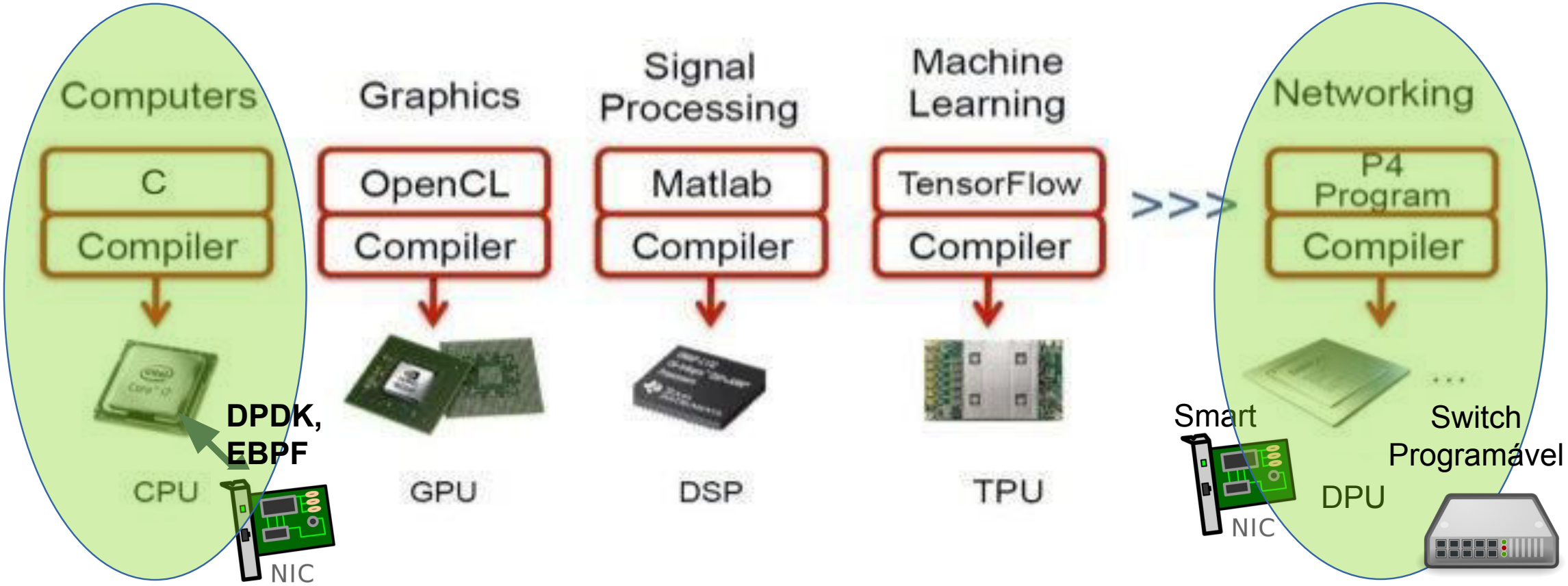
P4



PPComp
Mestrado Profissional em Computação Aplicada

Redes Programáveis

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus Serra



*Fórum RNP 2022, Moisés Ribeiro (UFES), Magnos Martinello (UFES), Segurança em Infraestruturas de Redes Avançadas explorando Código Aberto: da Pesquisa à Inovação

PPComp
Mestrado Profissional em Computação Aplicada

Caso de Uso: PolKA

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus Serra

Networking

Google

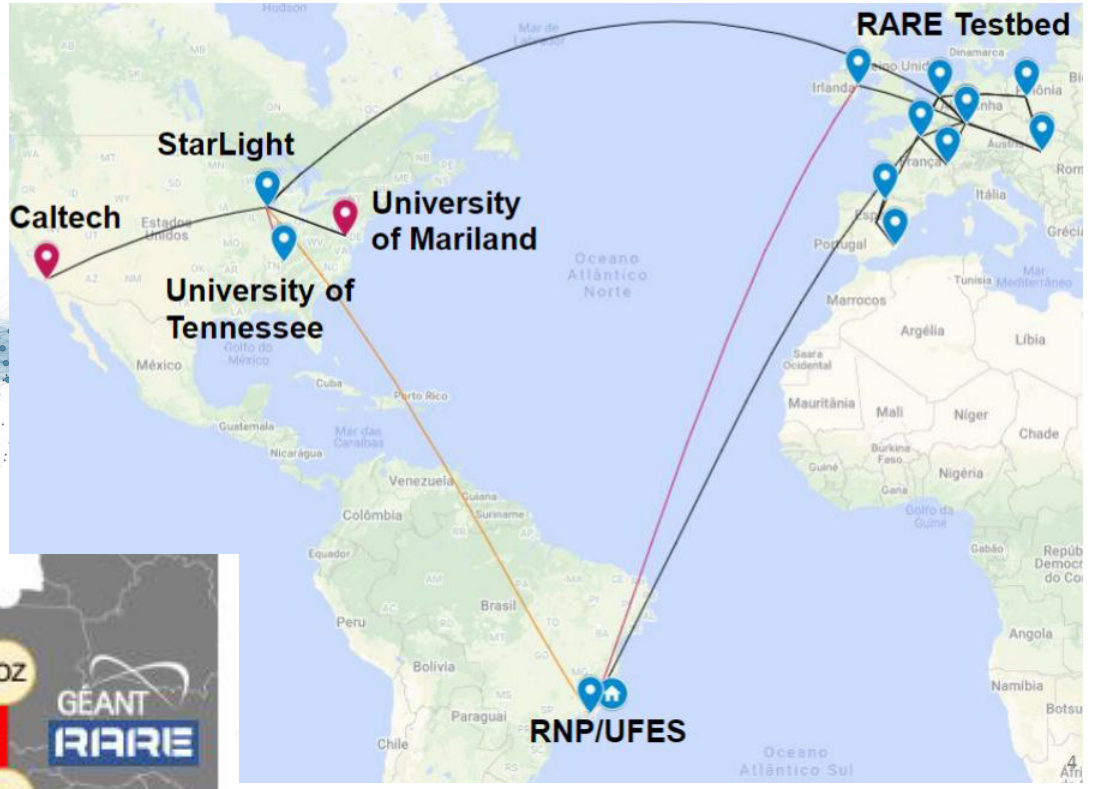
Aurojit Panda, New York University
Bertha: Network APIs for the Programmable Network Era

Cristina Klippel Dominicini, Instituto Federal do Espirito Santo
Polynomial Key-based Architecture for Source Routing in Network Fabrics

Noa Zilberman, University of Oxford
Exposing Vulnerabilities in Programmable Network Devices

Rachit Agarwal, Cornell University
Designing Datacenter Transport for Terabit Ethernet







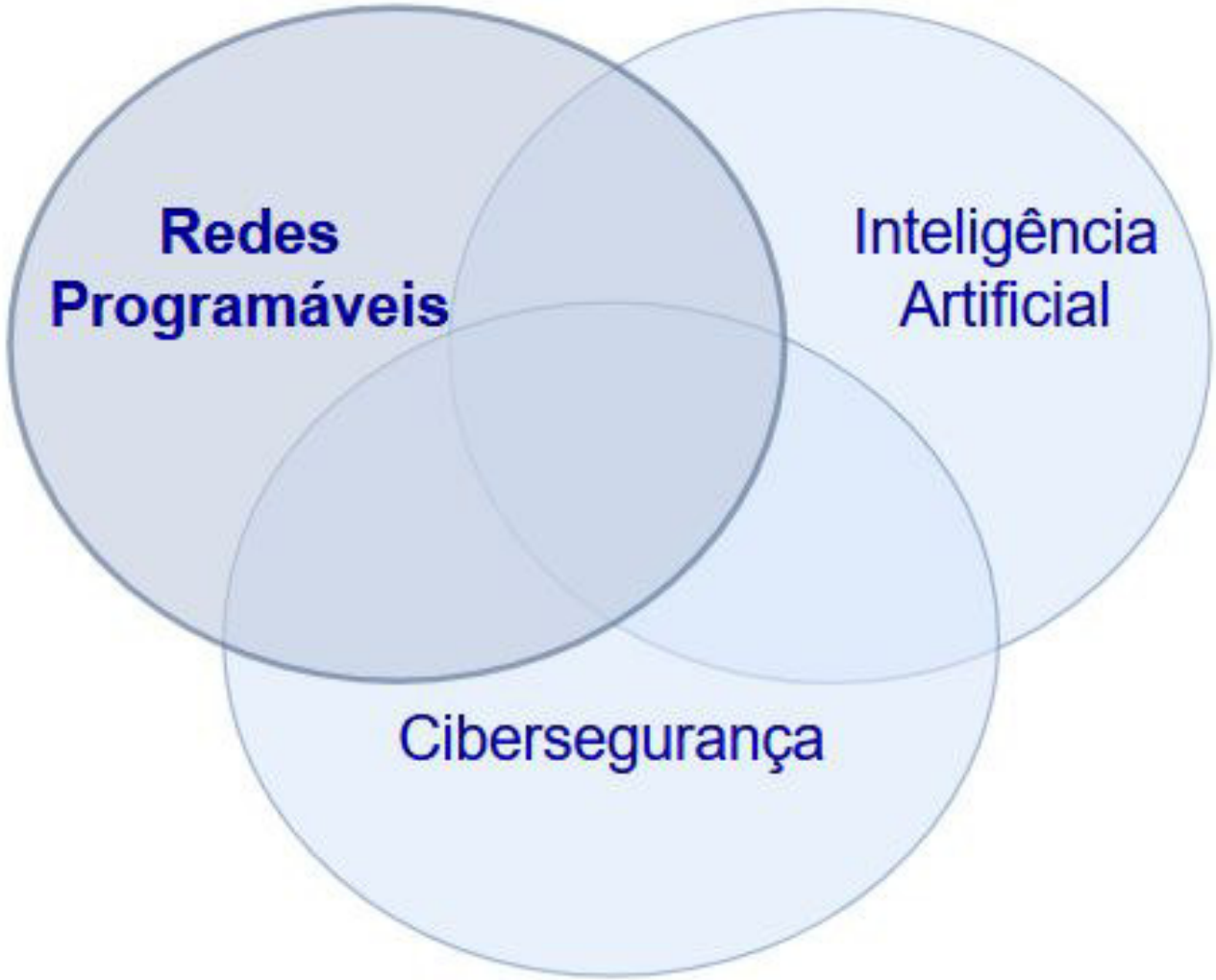


freeRtr

PPComp
Mestrado Profissional em Computação Aplicada

Redes+ML+Segurança

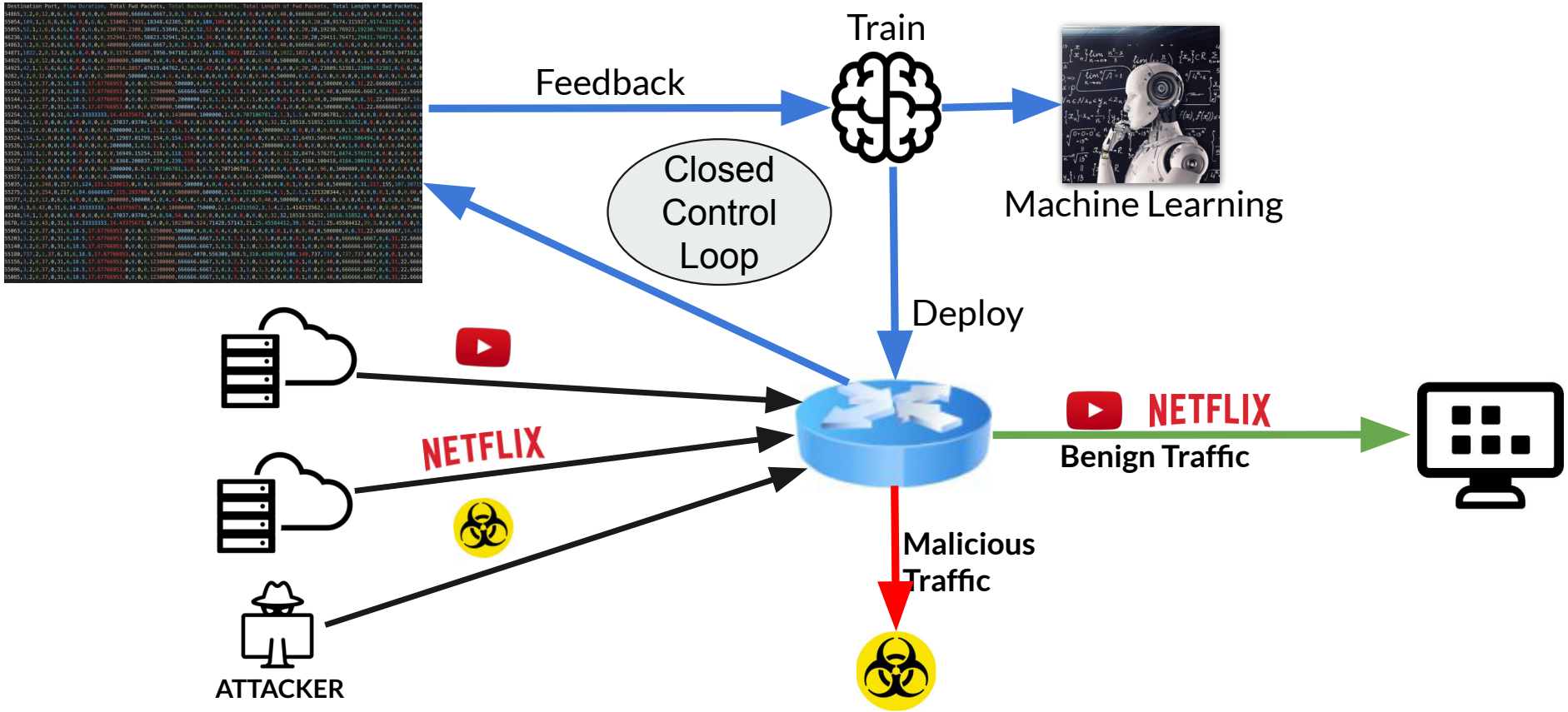
INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus Serra



PPComp
Mestrado Profissional em Computação Aplicada

Mitigação de ataques

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus Serra



Mitigação de DDoS

